# StateTest

ref.

1. Scrutinizing and Improving Impossible Differential Attacks: Applications to CLEFIA, Camellia, LBlock and Simon (Full Version)
2. Improved Differential Meet-in-the-Middle Cryptanalysis
3. The State-Test Technique on Differential Attacks: a 26-Round Attack on CRAFT and Other Applications
4. Improved Differential Meet-In-The-Middle Cryptanalysis on SIMON and Piccolo (Full Version)
5. Probabilistic Extensions: A One-Step Framework for Finding Rectangle Attacks and Beyond

# 展开 StateTest

## 使用逻辑

设主密钥长 $K$ 比特, 所有涉及的独立密钥信息为 $k_{inv}$ 比特; $st$ 比特状态 $z$ 压缩了 $|k_{st}|$ 比特密钥, 且 $st < |k_{st}|$. 固定 pair 和其他已猜密钥后, 假设密钥到状态的映射均衡, 检查只通过 $z$ 使用这部分密钥, 且没有额外约束. 每个状态对应 $2^{k_{st}-st}$ 种密钥取值.

## 优势来源

先猜测状态并过滤, 再**只展开存活状态, 被过滤掉的状态所对应的整组密钥无需逐一处理**.

**例子1,** 以 ID 为例 (ref.1):

- 准备的 pairs 数为 $N$. 总涉及密钥 $k_{inv} = 20$ 比特, 将 $|k_{st}| = 8$ 比特密钥压缩为 $st = 4$ 比特状态 $z$.
- 计入原例的 16 比特过滤条件，并省略相同的单次处理成本，猜测过滤阶段的复杂度由 $(N + 2^{20} \cdot N2^{-16} = 17N)$，降为 $(N + 2^{20-8+4} \cdot N2^{-16} = 2N)$。
- 记 16 比特 $(k_{inv}/k_{st}, z)$ 存活的概率为 $P$, 则存活的候选密钥数量由 $2^{20}P$ 变为 $2^{16}P$, 但 $2^{20}P$ 包含完整的密钥信息, 而 $2^{16}P$ 有 8 比特密钥被压缩.
- 穷搜时, 需要基于存活的候选密钥进行补全和搜索:
  - 未使用 state test: $2^{20}P \cdot 2^{K-20} = 2^K P$;
  - 使用 state test, 需要展开 $z$, 即遍历其中 $|k_{st}| - st$ 比特密钥, 如 $k_{st1}$, 利用关系 $z = func(k_{st1}, k_{st2})$ 每次唯一推导出剩余密钥. 这里, 遍历 $4$ 比特密钥 $k_{st1}$, 每次唯一推导另外 $4$ 比特 $k_{st2}$. 此时涉及的密钥信息已经全部得到. 穷搜复杂度变为 $2^{16}P \cdot 2^4 \cdot 2^{K-20} = 2^K P$.

注意: 优势来源在于猜测过滤过程可以通过 *处理压缩成的更短的状态代替处理更长的密钥*, 从而降低复杂度, 且 猜测 压缩的状态 与 被压缩的密钥 对候选密钥的过滤效果相同, 即 $P$ 不变, 所以穷搜的复杂度也不变. (所有 pairs 的相关明文半字节固定为同一值，使密钥与状态的对应关系在这些 pairs 之间保持一致.)

**例子 2，以 D-MITM 对 23 轮 CRAFT 的攻击为例**（*Improved Differential Meet-In-The-Middle Cryptanalysis*，2024/351，§6.1、附录 E）：

- 主密钥长度为 ($K = 128$) 比特。按上下两侧合并、去重后的计数，显式猜测 ($32 + 32 - 24 = 40$) 比特密钥信息，用 ($st = 28$) 比特状态代替其余 ($|k_{st}| = 88$) 比特密钥的直接枚举。

- 生成与匹配阶段处理这些压缩候选。结合论文的其他攻击步骤，该阶段复杂度约为 $(2^{108})$，最终留下约 $(2^{108})$ 条候选记录 $(pair, guessedkey, testedstate)$，同一个 pair 可以对应多条记录。
- 匹配同时*确定原先未猜测的 44 比特密钥 (具体过程略)*，使每条记录具有 $(40 + 44 = 84)$ 比特直接密钥信息，以及 28 比特**状态方程**信息。这 44 比特由匹配关系直接得到，*不需要额外枚举，其恢复成本包含在匹配阶段*。
- 展开 state test 时，结合上述密钥信息求解状态方程，每条记录平均对应约 $(2^{88-44-28} = 2^{16})$ 个完整密钥。作者采用分组、共享求解和列表匹配；在论文给定的一种参数选择下，展开的总成本约为 $(2^{124.58})$ 次小规模运算，均摊到每条记录约为 $(2^{16.58})$。
- 最后逐一验证这些完整密钥，候选检查量约为 $(2^{108} \cdot 2^{16} = 2^{124})$。此时每个候选已经包含全部 128 比特主密钥，*不需要再补猜*其他密钥位。

**注意：**优势首先来自用**较短的状态表示降低前面的候选生成和处理成本**；**匹配又确定了 44 比特信息，使后续展开只需处理剩余解。**展开成本仍须单独计算，不能仅根据少猜了多少位，就认定整个攻击降低了相同的指数。

## 成功率/穷搜复杂度 影响

- 以上两种**完整展开**情况, 在不使用密钥计数器, 使用 (逐条测试方法 )
  - 并不会降低攻击的成功率 $1 - e^{-s}$;
  - 穷搜复杂度为猜测过滤后的 $(pair, cand.key, testedstate)$ 数量 $N' \times$ **展开 state test 复杂度** $m$ $\times$ 补全主密钥复杂度 $2^{K-k_{involve}}$, 其中 展开 state test 复杂度 视具体情况而定 (一般会倾向于 test 满足展开时复杂度 $m \leq 2^{k_{st}-st}$ 的状态). 一般不会让穷搜的复杂度变高, **最差情况, 达到与不使用 state test 相同的穷搜复杂度**.
- 使用计数器为密钥计数 (阈值筛选方法):
  - 如果 state test 的展开发生在为密钥计数**之前**, 也不影响攻击的成功率和穷搜复杂度, 其对 cand. key 的计票与不使用 state test 相同.
  - 如果 state test 的展开发生在为密钥计数**之后** (**不展开?**), 将丢失 部分密钥计票 (correct/wrong cand. key), 且展开无法补上.

    **详细分析 (数据量, 成功率, 穷搜 对比):**

    - $p$: 一个 pair 给正确候选子密钥投票的概率. 在前述假设下, 就是区分器概率.
    - $q$: 一个 pair 给某个固定错误候选子密钥投票的概率, 由具体检查条件和错误密钥模型决定.
    - 因此, 使用 $N$ 对有效数据时, 正确密钥的期望票数为 $s = Np$ ($N = s/p$), 每个错误密钥的期望票数为 $Nq$.

    下面仅作数值示例: 假设 $p, q$ 固定, 且在 $s = 3$ 时, $Nq = 0.1$. 当 $s$ 增至 $6.3$ 时, 数据量增至原来的 $2.1$ 倍, 相应地, $Nq$ 增至 $0.21$.

    设主密钥长度为 $K$ 比特. 按前述具体子密钥计数模型, 当保留的错误候选占主导时 (正确密钥只有一个), 期望穷搜复杂度约为 $T_{exhaustive}] \approx 2^K \beta$.

    采用泊松近似, 结果如下:

| 数据参数 $s$ | 阈值 $\theta$ | 正确密钥保留概率(成功率) | 单个错误密钥保留概率 $\beta$ | 期望穷搜复杂度 |
|---|---|---|---|---|
| $3$ | $1$ | $95.0\%$ | $9.52\%$ | $2^{-3.39} \cdot 2^K$ |
| $3$ | $3$ | $57.7\%$ | $0.0155\%$ | $2^{-12.66} \cdot 2^K$ |
| $6.3$ | $3$ | $95.0\%$ | $0.132\%$ | $2^{-9.57} \cdot 2^K$ |

这里有两种不同的比较:

- **第一行与第二行: 数据相同.** 提高阈值大幅减少错误候选, 但正确密钥也更容易被删掉, 因此成功率下降, 穷搜复杂度降低.
- **第一行与第三行: 成功率约相同.** 将数据增至约 $2.1$ 倍, 补偿提高阈值造成的成功率下降. 此时错误密钥也会获得更多票, 所以 $\beta$ 比第二行增大, 穷搜复杂度增加, 但仍明显低于第一行, 数据复杂度也同步升高.

另外, $\theta = 1$ 本身不降低相对于逐条测试的成功率; 它还可以通过**同一候选只补全验证一次**, 减少重复工作.

## 详细分析不展开情况

ref. Probabilistic Extensions: A One-Step Framework for Finding Rectangle Attacks and Beyond

记 $k_{involve}$ 可被分为 $k_1$ 猜测, $k_2$ 用 tested state 压缩为 $st$ 比特状态 $z$. **只为 $k_1$ 建立密钥计数器.** 记 $F_i(k_1, z) = 1$ 表示第 $i$ 个 pair 在该猜测下满足区分器差分, 记 cand. key 保留条件为 $C(k_1) \geq \theta$:

$$C(k_1) = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[\exists z:\ F_i(k_1, z) = 1].$$

对正确 pair, 真实的 tested state 一定在枚举范围内, 所以它仍然给正确的 $k_1$ 投票.

**变化主要在于: 错误 pair 也可能借助某个状态值通过检查, 使噪声 (给错误密钥的投票) 增加.**

所以, 记未使用 state test 的错误密钥计票为 $e$, 使用 state test 的错误密钥计票为 $e'$. 则有 $e' = 2^{st}e$, **即错误密钥的计数增加 $2^{st}$.**

用一个假想的单次检查作为基准: 对每个 $k_1$, 每个 pair 只检查一个固定状态, 记固定 $(k_1, z)$ 后的噪声通过概率为 filter, 则总噪声投票量约为 $2^{k_1}N \cdot filter$. (**额外**) 枚举 $2^{st}$ 个 tested states 后, 各状态通过检查的结果都汇入同一个 $k_1$ 计数器. 在均匀噪声模型下, 若不同状态同时通过的重叠影响可忽略, 总噪声投票量约增至 $2^{k_1+st}N \cdot \mathrm{filter}$. 由于计数器数量仍为 $2^{k_1}$, 每个计数器的平均噪声约增加 $2^{st}$ 倍.

| 项目 | 不使用该技术 | 使用该技术后的变化 |
| --- | --- | --- |
| 计数器数量 | $2^{k_1+k_2}$ | 变为 $2^{k_1}$, 减少 $2^{k_2}$ 倍 |
| 总噪声投票量 | $2^{k_1+k_2}Nq$ | 约为 $2^{k_1+st}Nq$, 减少 $2^{k_2-st}$ 倍 |
| 每个计数器的平均噪声 | $e = Nq$ | 约为 $e' = 2^{st}Nq = 2^{st}e$, 增加 $2^{st}$ 倍 |

这时:

- 正确密钥计数期望是 $s = Np$ ($p$ 是区分器概率).
- 错误密钥计数期望是 $e = Nq \to N/2^n$.
- 使用 state test 之后, 错误密钥计数期望 $e' = 2^{st}e$.

考察正确的部分子密钥 $k_1$ 对应的计数器. 设其余密钥为 $k_2$, 正确取值设为 $k_2^*$, tested state 为 $z = f(k_2, d)$, 其中 $d$ 是由 pair 猜测过滤后决定的已知数据. 每条通过检查的记录 $(pair, k_1, z)$, 展开后对应满足状态方程的 $k_2$ 取值集合. 假设得到以下两条记录:

| 通过检查的记录 | 展开后相容的 $k_2$ 集合 | 给正确 $k_1$ 的票 |
| --- | --- | --- |
| 正确 pair 的真实状态记录 | 包含 $k_2^*$ | 1 张真票 |
| 错误 pair 的噪声记录 | 不包含 $k_2^*$ | 1 张噪声票 |

第二条记录虽然不对应真实的 $k_2^*$, 但它通过了当前检查. 由于计数器只以 $k_1$ 为索引, 尚未区分 $k_2$, 该记录仍给正确 $k_1$ 加一票. 因此, 正确 $k_1$ 的计数为 **1 张真票 + 1 张噪声票 = 2 张票**. 若真票和噪声票的期望分别为 $s$ 和 $e'$, 总计数的期望就是 $s + e'$.

> 固定正确的部分子密钥 $k_1$ 并设置计数器, 设其余两位密钥为 $k_2 = (u, v)$, 正确取值为 $00$. tested state 为 $z = u \oplus v \oplus d$, 其中 $d$ 是随 pair 变化的已知比特. 假设筛选后得到以下两条记录:
>
> | pair | 已知 $d$ | 通过检查的状态 $z$ | 展开后相容的 $k_2$ | 给正确 $k_1$ 的票 |
> |---|---|---|---|---|
> | 正确 pair | $0$ | $0$ | $\{00, 11\}$ | 1 张真票 |
> | 错误 pair | $1$ | $0$ | $\{01, 10\}$ | 1 张噪声票 |
>
> 第二条记录中的状态 $z = 0$ 不对应正确的 $k_2 = 00$, 但它通过了当前检查. 由于计数器只以 $k_1$ 为索引, 尚未区分 $k_2$, 这条记录仍给正确 $k_1$ 加一票. 因此, 正确 $k_1$ 的计数为 **1 张真票 + 1 张噪声票 = 2 张票**. 一般地, 若真票和噪声票的期望分别为 $s$ 和 $e'$, 总计数的期望就是 $s + e'$.

所以正确密钥和错误密钥的得票数为:

$$C(k_1^{\text{true}}) \approx \text{Pois}(s + e'), \qquad C(k_1^{\text{wrong}}) \approx \text{Pois}(e').$$

记 $Q_\theta(\lambda) = 1 - e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\theta-1} \lambda^j / j!$ (泊松分布展开)

所以有

$$\boxed{P_{\text{success}} \approx Q_\theta(s + e'), \qquad \beta_{st} \approx Q_\theta(e'), \qquad e' = 2^{m_e} N q.}$$

**正确 $k_1$ 过阈值后, 后续展开和补全一定覆盖真密钥.** 若忽略正确计数器上的噪声 (可忽略), 成功率可保守地按 $Q_\theta(s)$ 估计, 一般 $e' = s2^{m_e} \ll s$. 即**成功率不变**. 也即, 对正确密钥的计数保持, 正确密钥可以通用通过阈值.

**但 $\beta_{st}$ 增大,** 更多错误密钥通过阈值, 需要补全与穷搜 (穷搜复杂度: $2^K \beta_{st}$). 即噪声增加.

$$\boxed{T_{\text{exhaustive}} \approx 2^{|k_1|} \beta_{\text{ST}} \cdot 2^{K-|k_1|} = 2^K \beta_{\text{ST}}.}$$

对最后穷搜的影响: $T_exhaustive = 2^{K-h}$

- **固定 (h)**: 穷搜预算仍是 $2^{K-h}$, 噪声增加可能体现为**成功率下降**.
- **保持目标成功率**: 可能需要保留更多候选, 即减小 $h$. 若调整为 $h_{st}$, 穷搜量增加的倍数为

  $$\frac{2^{K-h_{st}}}{2^{K-h}} = 2^{h-h_{st}}.$$

  **当 $h_{st}$ 仍然可以保证穷搜不为主项, state test 不展开（穷搜后展开）对复杂度无影响.**

---

**符号说明**

- $K$: 主密钥长度.
- $k_1, k_2$: 两部分独立密钥信息的位数. ST 前对 $k_1 + k_2$ 比特计数, ST 后只对 $k_1$ 比特计数, 暂不展开 $k_2$.
- $\theta$: 保留候选所需的最低票数, 为正整数.
- $e$: ST 前, 单个错误候选的平均计数.
- $m_e$: 噪声放大位数. ST 后, 单个错误候选的平均计数为 $e' = 2^{m_e} e$. (因为密钥计数器为 $k_2$ 建的)
- $\beta, \beta_{st}$: ST 前后, 单个错误候选通过阈值筛选的概率.

- $h, h_{st}$: ST 前后, 保留比例对应的缩减比特数. 保留比例分别为 $2^{-h}$ 和 $2^{-h_{st}}$.
- $T_{exhaustive}, T_{exhaustive,st}$: ST 前后的最终穷搜复杂度, 按补全并验证所有保留候选计算.
- $\mathrm{Pois}(\lambda)$: 均值为 $\lambda$ 的泊松分布.

**比较条件**

固定数据量和阈值 $\theta$, 假设 ST 完整遍历测试状态、不丢失真票, 且放大后的噪声 $e' = 2^{m_e} e \ll 1$. **此时成功率可以近似保持不变.**

以下采用泊松计数模型. 表中涉及 $\beta, \beta_{st}$ 的数量估算, 要求**保留的错误候选占主导**. $h, h_{st}$ 的允许范围以至少保留一个候选为前提.

| ITEM | NO ST | WITH ST, 不展开 $k_2$ |
|---|---|---|
| 计数器总数 | $2^{k_1+k_2}$ | $2^{k_1}$ |
| 每个错误计数器的平均噪声 | $e$ | $e' = 2^{m_e} e$ |
| 单个错误候选的保留概率 | $\beta = \Pr[\mathrm{Pois}(e) \geq \theta]$ | $\beta_{st} = \Pr[\mathrm{Pois}(e') \geq \theta]$ |
| 保留比例与 $h$ 的关系 | $2^{-h} \approx \beta$ | $2^{-h_{st}} \approx \beta_{st}$ |
| $h$ 的允许范围 | $0 \leq h \leq k_1 + k_2$ | $0 \leq h_{st} \leq k_1$ |
| 保留候选数 | $2^{k_1+k_2-h}$ | $2^{k_1-h_{st}}$ |
| 每个候选的补全成本 | $2^{K-k_1-k_2}$ | $2^{K-k_1}$ |
| **最终穷搜复杂度** | $T_{exhaustive} \approx 2^{K-h} \approx 2^K \beta$ | $T_{exhaustive,st} \approx 2^{K-h_{st}} \approx 2^K \beta_{st}$ |

**$h_{st}$ 与 $h$ 的数量关系**

在相同阈值下, 噪声增大使错误候选的保留概率增大, 即 $\beta_{st} \geq \beta$. 在上述错误候选占主导的条件下, 对应 $h_{st} \leq h$ ($T_{exhaustive} = 2^{K-h}$), 且

$$h - h_{\mathrm{st}} \approx \log_2 \frac{\beta_{\mathrm{st}}}{\beta}, \qquad \frac{T_{\mathrm{exhaustive,st}}}{T_{\mathrm{exhaustive}}} \approx \frac{\beta_{\mathrm{st}}}{\beta}.$$

在 $e' = 2^{m_e} e \ll 1$ 时, 泊松概率满足 $\beta \approx e^\theta / \theta!$ 和 $\beta_{st} \approx (e')^\theta / \theta!$, 因此

$$\boxed{\beta_{\mathrm{st}} \approx 2^{\theta m_e} \beta, \qquad h_{\mathrm{st}} \approx h - \theta m_e, \qquad T_{\mathrm{exhaustive,st}} \approx 2^{\theta m_e} T_{\mathrm{exhaustive}}.}$$

在**保持相同目标成功率** ($\theta$) 的前提下, 若 $2^{K-h}$ 和 $2^{K-h_{st}}$ 均不占各自总时间复杂度的主导地位, 则**不展开 state test 带来的额外穷搜开销不会改变总时间复杂度的主导项**.